

2.2 Свойства вероятности для полной группы событий

6 октября 2025 г. 22:12

□ Полная группа несовм. соб-ий ПГНС

События $H_1, \dots, H_n$ в опыте G образуют каноническую группу несовместимых соб-ий, если

- $H_i \cap H_j = \emptyset$ $i \neq j$ $i, j = \overline{1, n}$
- $H_1 + \dots + H_n = \Omega$

А сами соб-ия $H_1, \dots, H_n$ называются элементарными.

□ Схема испытаний с случай = равновер. гипотеза)

Рассмотрим опыт G с конечным числом исходов $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$, где ω_i — эл. соб-ия, соб-ия ПГНС, причем равновероятные, т.е. $P(\omega_i) = p$, $i = \overline{1, n}$. Такие события называются случайными, а про опыт G говорят, что он сводится к схеме испытаний.

□ Диалогические события

Рассмотрим в опыте G , сводящемся к схеме испытаний, произвольное соб-ие A , такое что:

$$A = \omega_{i_1} + \omega_{i_2} + \dots + \omega_{i_m} \text{ при } m \leq n.$$

Тогда такие элементарные $\omega_{i_1}, \omega_{i_2}, \dots$ назыв-ся случайными, диалогич. соб-иями A .

□ Условная вер-ть $P(A|B)$ А опыт B .

Условной вер-ю соб-ия A относи-но соб-ию B , если $P(B) > 0$, назыв-ся вер-ть осущ. соб-ия A при условии, что соб-ие B уже произошло.

$$P(A|B) \cong \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$



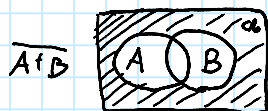
10. Если $H_1, \dots, H_n$ — ПГНС, то

$$P(H_1) + P(H_2) + \dots + P(H_n) = P(H_1 + \dots + H_n) = 1$$

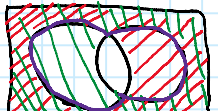
11. $P(A) = 1 - P(\bar{A})$ т.к. $A, \bar{A}$ — ПГНС

12. $P(A+B) = 1 - P(\overline{A+B})$

$$P(A+B) = 1 - P(\bar{A} \cdot \bar{B}) = 1 - P(\overline{A \cdot B})$$



$\bar{A} \cdot \bar{B}$



$$13. P(A \cdot B) = 1 - P(\overline{A \cdot B})$$

12 и 13 — следствия из 3-ей Де Моргана

14. Если опыт G св-ся к схеме испытаний, то

$$P(\omega_i) = p = 1/n \text{ (т.к. всего } n \text{ соб-ий, а } p \cdot n = 1)$$

15. Если соб-ие A представимо в виде суммы m диалогических событий из общего числа n событий, то

$$P(A) = P(\omega_{i_1} + \dots + \omega_{i_m}) = P(\omega_{i_1}) + \dots + P(\omega_{i_m}) = \frac{m}{n}$$

16. G — св-ся к сх. сл-в. Пусть соб-ия A, B, AB диалогич. сл-ва m_A, m_B, m_{AB} сл-в из n возм-н. Пусть B произошло тогда:

$$P(A|B) \cong \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{m_{AB}}{n} \cdot \frac{n}{m_B} = \frac{m_{AB}}{m_B}$$

$$17. P(A \cdot B) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$$

Алгоритм решения задач со схемой сл-в:

1. Опред. эл. соб-ия св-ся опыту и схеме сл-в
2. Подсчитать кол-во n всех сл-в
3. Описать соб-ие A искомой вер-ти.
4. Подсчитать m_A диалогич. сл-в соб-ию A .
5. По классич. ф. выч. вер-ти $P(A)$:

$$P(A) = \frac{m_A}{n}$$